

MA4151 - Kriptografi
UAS Semester I 2015/2016
Nama Dosen: Hilda Assiyatun dan Edy Tri Baskoro
Durasi: 100 menit

1. Jika terdapat fungsi enkripsi e_K identik dengan fungsi dekripsi d_K , maka K disebut kunci *involutory* (*involutory key*).
 - (a) Misalkan $K = (a, b)$ adalah kunci sandi affine di $\mathbb{Z}_n$, buktikan bahwa K *involutory* jika dan hanya jika $a^{-1} \equiv a \pmod n$ dan $b(a+1) \equiv 0 \pmod n$.
 - (b) Tentukan semua kunci *involutory* sandi affine di $\mathbb{Z}_{15}$.
2. Misalkan suatu sistem kriptografi memiliki kerahasiaan sempurna (*perfect secrecy*) dan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{P}| = |\mathcal{C}|$. Buktikan bahwa setiap kata sandi pada sistem ini memiliki peluang yang sama.
3. Misalkan $\chi: \mathbb{Z}_{105} \rightarrow \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7$ dimana $\chi(x) = (x \pmod 3, x \pmod 5, x \pmod 7)$.
 - (a) Berikan bentuk eksplisit untuk χ^{-1} .
 - (b) Hitunglah $\chi^{-1}(2, 2, 3)$.
4. Misalkan E adalah kurva eliptik $y^2 = x^3 + x + 28$ atas $\mathbb{Z}_{13}$.
 - (a) Hitunglah banyaknya titik di E .
 - (b) Apakah E siklis? Berikan penjelasan.